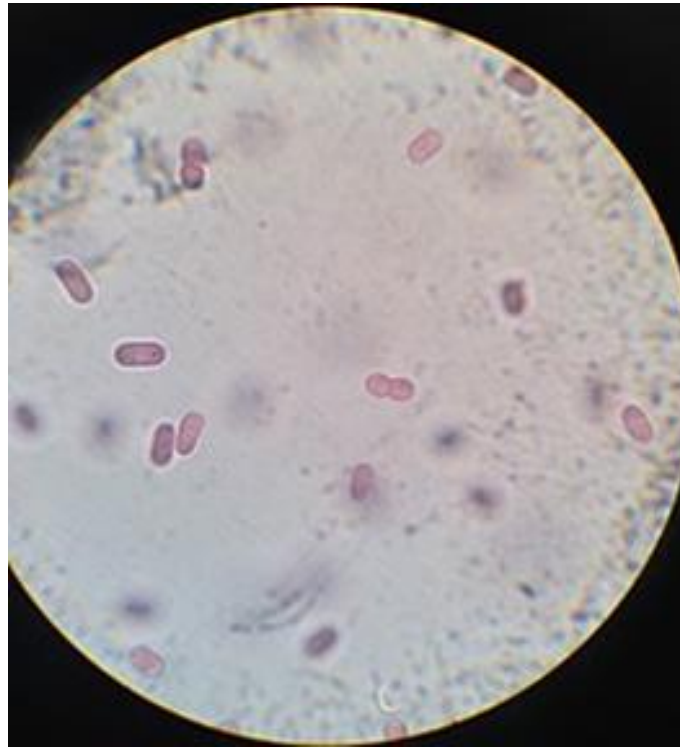


LAS FOTOSINTESIS

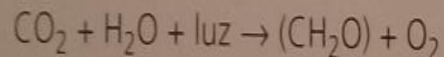
Hemos hablado de la **fotosíntesis** como un proceso donde, a partir de CO_2 y H_2O , y en presencia de luz, se obtiene una molécula orgánica (hidrato de carbono), y se libera O_2 . Sin embargo, hay organismos capaces de utilizar el CO_2 como fuente de carbono pero, a diferencia de las plantas, no utilizan H_2O sino otro tipo de compuestos inorgánicos. Entre los organismos autótrofos y fotosintéticos capaces de hacer esto se encuentran las tiobacterias púrpuras (ver figura), que utilizan sulfuro de hidrogeno (H_2S) en lugar de H_2O .



Cultivo de tiobacterias púrpuras, organismos autótrofos y fotosintéticos.

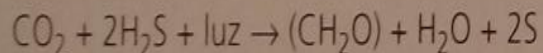
Situación problemática

Durante varios años, la suposición generalizada era que, en la ecuación:



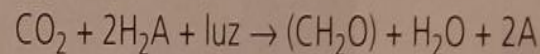
el carbohidrato (CH_2O) resultaba de la combinación de átomos de carbono con moléculas de agua y que el oxígeno se desprendía de la molécula de dióxido de carbono. Esta hipótesis, en un todo razonable, era ampliamente aceptada.

El investigador Cornelis B. van Niel, al estudiar la fotosíntesis en diferentes tipos de bacterias fotosintéticas, encontró que las tiobacterias púrpuras requieren sulfuro de hidrógeno para la fotosíntesis y que durante este proceso se excretan o se acumulan glóbulos de azufre (S) dentro de las células bacterianas. La reacción que ocurre en estas bacterias es:



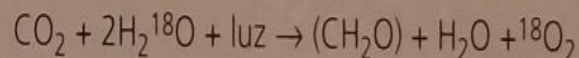
Este hallazgo presentaba una idea bastante simple y no llamó mucho la atención, hasta que van Niel hizo una extrapolación

audaz. Propuso la siguiente ecuación generalizada para la fotosíntesis:



En esta ecuación, H_2A representa una sustancia oxidable, como el sulfuro de hidrógeno, el hidrógeno libre, o cualquier otro compuesto usado por las bacterias fotosintéticas. En las cianobacterias, las algas y las plantas verdes, H_2A es agua. En suma, van Niel propuso, en la década de 1930, que la fuente de oxígeno de la fotosíntesis era el agua, no el dióxido de carbono.

En 1941, los científicos Samuel Ruben y Martin Kamen, con el empleo de un isótopo pesado del oxígeno (^{18}O), rastrearon el oxígeno desde el agua hasta el oxígeno gaseoso y propusieron la siguiente ecuación:



Establezca si el resultado de la experiencia de estos investigadores confirma o rechaza la hipótesis de Van Niel y justifique su respuesta.

En la reacción química que producen las tiobacterias purpuras:

¿cuál es el compuesto que se reduce y cuál el que se oxida?

¿Cuál sería el equivalente del producto S (azufre) en las plantas?

En cuanto a la ecuación generalizada de la fotosíntesis, en las plantas:

¿cuál es el compuesto $2\text{H}_2\text{A}$?

En relación al resultado de las experiencias con ^{18}O :

¿confirma o rechaza la hipótesis de Van Niel?

¿Porque se habla del ^{18}O como de un isótopo pesado?